
원내 심정지 발생 후 사망 환자의 활력징후(Vital Sign) 데이터 설명서

Data Description of

Vital Signs for Patients Who Died After In-Hospital Cardiac Arrest



2026 년 K-Health 미개방데이터 활용 경진대회

본 자료는 2026 년 K-Health 미개방데이터 활용 경진대회 제공을 위해
경북대학교병원에서

비식별화 처리 후 배포한 샘플 데이터이며, 저작권은 경북대학교병원에 있습니다.

ABOUT THIS REPORT

● 개요

본 데이터는 경북대학교병원에 입원한 환자 중 원내 심정지 발생 후 사망한 환자를 대상으로 수집된 임상 데이터로, 환자 기본정보(KHTH_PINFO)와 활력징후(Vital Sign) 측정 기록(KHTH_VITAL) 두 개의 테이블로 구성되어 있습니다. 환자 기본정보에는 환자구분번호, 연령(연령대 범주화), 성별, 입/퇴원일, 심정지발생일자, 사망일시가 포함되며, Vital Sign 테이블에는 환자별·시점별 맥박(HR), 수축기/이완기 혈압(SBP/DBP), 체온(BT), 산소포화도(SPO2), 호흡수(RR)가 수 분 간격으로 기록되어 있습니다. 제공된 샘플데이터는 5 명의 환자에 대한 예시이며, 모든 데이터는 비식별화 처리되어 개인정보 보호를 준수합니다.

● 데이터셋 목적

이 데이터셋의 주요 목적은 입원 환자의 활력징후 변화 패턴과 심정지·사망 등 중증 임상 경과 간의 연관성을 분석하는 데 있습니다. 시간 흐름에 따른 맥박, 혈압, 체온, 산소포화도, 호흡수의 추이를 추적함으로써 환자 상태 악화를 조기에 감지할 수 있는 지표를 도출하고, 심정지 발생 이전의 활력징후 변화 양상을 규명하는 데 활용될 수 있습니다.

● 활용서비스

본 데이터는 의료 및 연구 분야에서 폭넓게 활용될 수 있는 기초 자료입니다. 병원에서는 이 데이터를 바탕으로 조기경보점수(Early Warning Score) 체계를 고도화하거나, 활력징후 이상 패턴을 탐지하는 인공지능 기반 심정지·급성악화 예측 모델을 개발하는 데 활용할 수 있습니다. 또한 입원 환자 모니터링 체계 개선, 간호 인력 배치 최적화, 중환자 조기 스크리닝 프로토콜 수립 등 환자 안전 향상을 위한 다양한 연구 및 서비스 개발에 활용 가능합니다.

문의처

데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로
연락주시기 바랍니다.

- 담당부서 : 의료정보센터(경북대학교병원)
- 내선전화: 053-200-4205
- E-Mail: jskim@knuh.kr

● 데이터 포맷

데이터는 입원 환자의 기본정보 테이블(KHTH_PINFO)과 활력징후 측정 테이블(KHTH_VITAL)로 구성되며, 두 테이블은 환자구분번호(PATID)와 입원일(INDD)을 기준으로 연결됩니다. 환자 기본정보에는 연령, 성별, 입·퇴원일, 심정지발생일자, 사망일시, Vital Sign 테이블에는 시점별 6 종의 활력징후 측정값이 포함됩니다.

구분	테이블명	컬럼명	데이터포맷	데이터설명	비고
환자 기본정보	KHTH_PINFO	PATID	VARCHAR2(10)	환자구분번호	-
		AGE	NUMBER(10)	나이	연령 범주화 (10: 10 대, 20: 20 대, 30: 30 대 ...)
		SEX	VARCHAR2(1)	성별	M, F
		INDD	VARCHAR2(8)	입원일	YYYYMMDD
		OUDD	VARCHAR2(8)	퇴원일	YYYYMMDD
		CARDT	VARCHAR2(12)	심정지발생일자	YYYYMMDDHHMI
		DEATHDT	VARCHAR2(12)	사망일시	YYYYMMDDHHMI
Vital Sign	KHTH_VITAL	PATID	VARCHAR2(10)	환자구분번호	-
		INDD	VARCHAR2(8)	입원일	YYYYMMDD
		VSDT	VARCHAR2(12)	V/S 기록일시	YYYYMMDDHHMI
		VS_GBN	VARCHAR2(10)	V/S 구분	HR: 맥박, SBP: 혈압(수축기), DBP: 혈압(이완기), BT: 체온, SPO2: 산소포화도, RR: 호흡수
		VS_RSLT	VARCHAR2(100)	V/S 측정치	-

● 데이터 수집 대상 기준

▶ 선정기준

2023 ~ 2025 년 경북대학교병원에서 입원 중 심정지가 발생한 20 세 이상 80 이하 환자(573 명)

▶ 제외기준

- (1) 20 세 미만 90 세 이상 환자
- (2) 입원 후 24 시간 이내 심정지가 발생하여 Vital Sign 정보와 심정지 정보의 연계성을 파악하기 어려운 경우

▶ 데이터 처리 방법

안전한 정보의 활용을 위해 재식별 가능성을 최소화하여 가명 처리한 데이터입니다.
환자번호는 대체번호로 변환하고, 나이는 극단 값을 제거한 후 연령으로 범주화 하였으며,
일자 관련 데이터는 시프트 처리하였습니다.

● 샘플데이터 미리보기

실제 파일에는 각 테이블의 예시 데이터가 아래와 같이 포함되어 있습니다.

▶ 샘플데이터_환자기본정보

PATID	AGE	SEX	INDD	OUDD	CARDT	DEATHDT
1234568	40	M	20230101	20230110	202301101632	202301101650
1234567	70	M	20201210	20210302	202103021125	202103021125

▶ 샘플데이터_Vital Sign (일부 발췌)

PATID	INDD	VSDT	VS_GBN	VS_RSLT
1234568	20230101	202301011400	HR	79
1234568	20230101	202301011400	SBP	123
1234568	20230101	202301011400	DBP	76
1234568	20230101	202301011400	BT	36.3
1234568	20230101	202301011400	SPO2	99

PATID	INDD	VSDT	VS_GBN	VS_RSLT
1234568	20230101	202301011410	RR	18
1234568	20230101	202301011410	HR	80
...	...	...	...	...

Vital Sign 테이블은 환자 1 인당 6 종의 활력징후가 반복 기록되는 구조입니다. 예를 들어 환자 '1234568'의 경우 2023-01-01 14:00 부터 10 분 간격으로 HR, SBP, DBP, BT, SPO2, RR 값이 순차적으로 기록되어 있습니다. (Vital Sign 기록 시간 간격은 환자 상태나 상황에 따라 다를 수 있습니다.)

● 데이터 통계

제공 데이터 통계 요약 (N=573)

항목	구분	인원	비율
성별	남(M)	376	65.6
	여(F)	197	34.4
연령대	20 대	20	3.5
	30 대	16	2.8
	40 대	40	7.0
	50 대	70	12.2
	60 대	132	23.0
	70 대	149	26.0
	80 대	146	25.5